Daily Practice Problem (DPP) - 06
Topic: Solutions

---

1. The vapour pressure of water at room temperature is lowered by 5% by dissolving a solute in it, then the approximately molality of solution is
   ঘরের তাপমাত্রায় জলে একটি দ্রাব দ্রবীভূত করলে বাষ্পচাপ 5% হ্রাস পায়। দ্রবণটির মোলালিটি আনুমানিক কত?
   (A) 2 (B) 1
   (C) 4 (D) 3

2. The vapour pressure of pure benzene and toluene are 160 and 60 torr respectively. The mole fraction of toluene in vapour phase in contact with equimolar solution of benzene and toluene is
   বিশুদ্ধ বেনজিন এবং টলুইনের বাষ্পচাপ যথাক্রমে 160 এবং 60 টর (torr) l বেনজিন এবং টলুইনের সমমোলার (equimolar) দ্রবণের সংস্পর্শে থাকা বাষ্প দশায় টলুইনের মোল ভগ্নাংশ কত?
   (A) 0.50 (B) 0.6
   (C) 0.27 (D) 0.73

3. The vapour pressure of water at $20°C$ is 17.54 mm. When 20 g of non-ionic substance is dissolved in 100 g of water, the vapour pressure is lowered by 0.30 mm. What is the molecular weight of the substance?
   $20°C$ তাপমাত্রায় জলের বাষ্পচাপ 17.54 mm l 100 গ্রাম জলে 20 গ্রাম একটি অ-আয়নীয় পদার্থ দ্রবীভূত করলে জলের বাষ্পচাপ 0.30 mm হ্রাস পায়। পদার্থটির আণবিক ভর কত?
   (A) 210.48 (B) 206.88
   (C) 215.2 (D) 200.8

4. The mass of a non-volatile solute of molar mass 40 g mol^{-1} that should be dissolved in 114 g of Octane to lower its vapour pressure by 20% is
   গ্রাম অক্টেনের বাষ্পচাপ 20% হ্রাস করতে 40 g mol^{-1} আণবিক ভর বিশিষ্ট একটি অনুদ্বায়ী দ্রাবের কত ভর দ্রবীভূত করতে হবে?
   (A) 10 g (B) 11.4 g
   (C) 9.8 g (D) 12.8 g

5. The vapour pressure of pure $CHCl_3$ and CH_2Cl_2 are 200 and 41.5 atm respectively. The weight of $CHCl_3$ and CH_2Cl_2 are 11.9 g and 17 g respectively in a solution. The vapour pressure of solution (in atm) will
   বিশুদ্ধ $CHCl_3$ এবং CH_2Cl_2 এর বাষ্পচাপ যথাক্রমে 200 এবং 41.5 atm l একটি দ্রবণে 11.9 গ্রাম $CHCl_3$ এবং 17 গ্রাম CH_2Cl_2 উপস্থিত আছে। দ্রবণটির বাষ্পচাপ (atm এককে) কত হবে?
   (A) 80.5 (B) 79.5
   (C) 94.3 (D) 105.5

6. If liquids A and B form an ideal solution, the
তরল A এবং B যদি একটি আদর্শ দ্রবণ তৈরি করে, তবে:

(A) Enthalpy of mixing is zero / মিশ্রণের এনথালপি (Enthalpy) শূন্য

(B) Entropy of mixing is zero / মিশ্রণের এনট্রপি (Entropy) শূন্য

(C) Free energy of mixing is zero / মিশ্রণের মুক্ত শক্তি (Free energy) শূন্য

(D) Free energy as well as the entropy of mixing are each zero / মিশ্রণের মুক্ত শক্তি এবং এনট্রপি উভয়ই শূন্য

7. Which one of the following is not correct for an ideal solution?
আদর্শ দ্রবণের জন্য নিচের কোনটি সঠিক নয়?

(A) It must obey Raoult's law / এটি অবশ্যই রাউল্টের সূত্র মেনে চলবে

(B) $\Delta H_{mix} = 0$
(C) $\Delta V_{mix} = 0$
(D) $\Delta H_{mix} = \Delta V_{mix} \neq 0$

8. Which of the following form an ideal solution?
নিচের কোনটি একটি আদর্শ দ্রবণ গঠন করে?

(A) Ethyl Bromide + Ethyl iodide / ইথাইল ব্রোমাইড + ইথাইল আয়োডাইড

(B) Ethyl alcohol + Water / ইথাইল অ্যালকোহল + জল

(C) Chloroform + Benzene / ক্লোরোফর্ম + বেনজিন

(D) HCl + Water / HCl + জল

9. An ideal solution is that which:
একটি আদর্শ দ্রবণ হলো সেটি যা:

(A) Obey Raoult's law / রাউল্টের সূত্র মেনে চলে

(B) Shows positive deviation from Raoult's law / রাউল্টের সূত্র থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখায়

(C) Shows negative deviation from Raoult's law / রাউল্টের সূত্র থেকে ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখায়

(D) Has no connection with Raoult's law / রাউল্টের সূত্রের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই

10. When 2 g non-volatile hydrocarbon containing 94.4% carbon by mass is dissolved in 100 g of benzene, the vapour pressure of benzene at $30°C$ is lowered from 89.78 mm to 89.0 mm. The molecular formula of the hydrocarbon is
গ্রাম বেনজিনে ভর অনুযায়ী 94.4% কার্বনযুক্ত 2 গ্রাম অনুদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন দ্রবীভূত করলে, $30°C$ তাপমাত্রায় বেনজিনের বাষ্পচাপ 89.78 mm থেকে কমে 89.0 mm হয়। হাইড্রোকার্বনটির আণবিক সংকেত কী?

(A) $C_{12}H_{34}$ (B) $C_{13}H_{22}$
(C) $C_{14}H_{12}$ (D) $C_{14}H_{10}$

Answer Key

Q1: (D) Q2: (C) Q3: (B) Q4: (A) Q5: (C)
Q6: (A) Q7: (D) Q8: (A) Q9: (A) Q10: (D)